



Acompanhamento Obrigatório

Agropecuária e Transformação Econômica (Tema 2)

Equipe: Grupo C

Link do Repositório: <https://github.com/andradebyte/projeto-ciencia-de-dados-unifor>

Integrantes e Papéis:

Pessoa 1: Raquel Albuquerque Quirino (Problema, escopo e análise agrícola)

Pessoa 2: Amanda Lira Andrade Botelho (Qualidade e preparação dos dados)

Pessoa 3: João Igor Vidal de Andrade (Integração e análise econômica)

Pessoa 4: Sofya Emily Oliveira (Análise pecuária e wireframe)

1. Identificação do Tema e Problema (Responsável: Pessoa 1)

Tema Escolhido: Agropecuária e transformação econômica.

Problema: Os municípios cearenses apresentam trajetórias distintas de transformação agropecuária ao longo das últimas duas décadas, tanto em sua composição produtiva quanto na importância da agropecuária para a economia local.

Pergunta Central: Como o perfil agropecuário dos municípios cearenses se transformou entre 2003 e 2024 e como essas mudanças se relacionam com sua estrutura econômica?

Justificativa:

O recorte escolhido justifica-se pela necessidade de compreender como os municípios cearenses, frequentemente expostos a instabilidades climáticas severas, adaptaram suas matrizes produtivas ao longo das últimas duas décadas. O foco da equipe é investigar a associação histórica entre as taxas de perdas agrícolas em lavouras vulneráveis (evidenciadas pela frustração de safra na base PAM) e a possível adoção de estratégias de resiliência, como o crescimento de rebanhos de pequeno porte (caprinos e ovinos, mapeados na base PPM). Ao cruzar essa transição física com a evolução da participação do Valor Adicionado Bruto (VAB) agropecuário municipal, busca-se dimensionar se essas mudanças reconfiguraram a dependência econômica local. Em atendimento às diretrizes do estudo, ressalta-se que a análise possui caráter estritamente observacional e exploratório, respeitando a defasagem temporal das bases financeiras (com o VAB limitado a 2021) e sem a formulação de conclusões causais.

2. Inventário Inicial das Bases (Responsáveis: Pessoas 1, 3 e 4)

- **Tabela 5457 (PAM) (Pessoa 1):**
 - **Período:** 2003–2024 (22 anos).
 - **Granularidade (Chave Única):** territorio_codigo + ano_codigo + produto_codigo + variavel_codigo: 1 linha por município x ano x produto x variável (5 arquivos, 1 por variável: área colhida, área plantada, quantidade produzida, rendimento médio, valor da produção). 7 produtos: Milho, Feijão, Mandioca, Cana-de-açúcar, Banana, Castanha de caju, Melão
 - **Unidades:** Hectares (área), Toneladas (quantidade), Kg/Hectare (rendimento), Mil Reais (valor).
 - **Principais campos utilizados:** territorio_codigo, ano_codigo, produto_nome, variavel_nome, valor. Filtra nivel_territorial_nome == "Município".
- **Tabela 3939 (PPM) (Pessoa 4):**
 - **Período:** 2003–2024 (22 anos)
 - **Granularidade (Chave Única):** territorio_codigo + ano_codigo + tipo_rebanho_codigo. 1 linha por município x ano x espécie. 5 espécies: Bovino, Caprino, Ovino, Suíno, Galináceos
 - **Unidades:** Cabeças (efetivo dos rebanhos)

- **Principais campos utilizados:** `territorio_codigo`, `ano_codigo`, `tipo_rebanho_nome`, `valor`, usa só espécie Bovino (não soma espécies)
- **Tabela 5938 (PIB Municipal) (Pessoa 3):**
 - **Período:** 2003–2023 (21 anos)
 - **Granularidade (Chave Única):** `territorio_codigo` + `ano_codigo` + `variavel_codigo`. 1 linha por município x ano x variável, 4 variáveis
 - **Unidades:** Mil Reais (PIB, VAB total, VAB agro), % (participação agro no VAB)
 - **Unidades:** Mil Reais (PIB, VAB total, VAB agro), % (participação agro no VAB)
 - **Principais campos utilizados:** `territorio_codigo`, `ano_codigo`, `variavel_nome`, `valor`. Filtra `nivel_territorial_nome == "Município"`, pivota 4 variáveis pra colunas (PIB, VAB_total, VAB_agro, `participacao_agro`)

3. Diagnóstico de Qualidade e Tratamento (Responsável: Pessoa 2)

- **Duplicatas:** O rastreio estrutural utilizando as chaves primárias oficiais (`nivel_territorial_codigo`, `territorio_codigo`, `ano_codigo`, `variavel_codigo`, além dos desdobramentos de produto/rebanho) atestou **ausência de duplicatas** (`False`) em todas as bases consorciadas (PAM, PPM e PIB), garantindo a confiabilidade para os cruzamentos.
- **Ausências e Dados Nulos:** Não foram encontrados valores vazios literais (`NaN`) nas estruturas brutas originais.
- **Mapeamento de Símbolos Especiais:**

PAM: Identificou-se alta incidência do símbolo (-) (314.670 ocorrências), refletindo a ausência de plantio ou colheita de determinadas culturas em vários municípios, contra apenas 6 registros do número (0).

PPM: O símbolo (-) é residual (apenas 5 ocorrências), indicando ampla cobertura dos rebanhos investigados.

PIB: O símbolo (...) registrou 1.116 ocorrências, correspondendo diretamente à indisponibilidade temporal das variáveis de Valor Adicionado Bruto (VAB) e participação setorial para os anos de 2022 e 2023

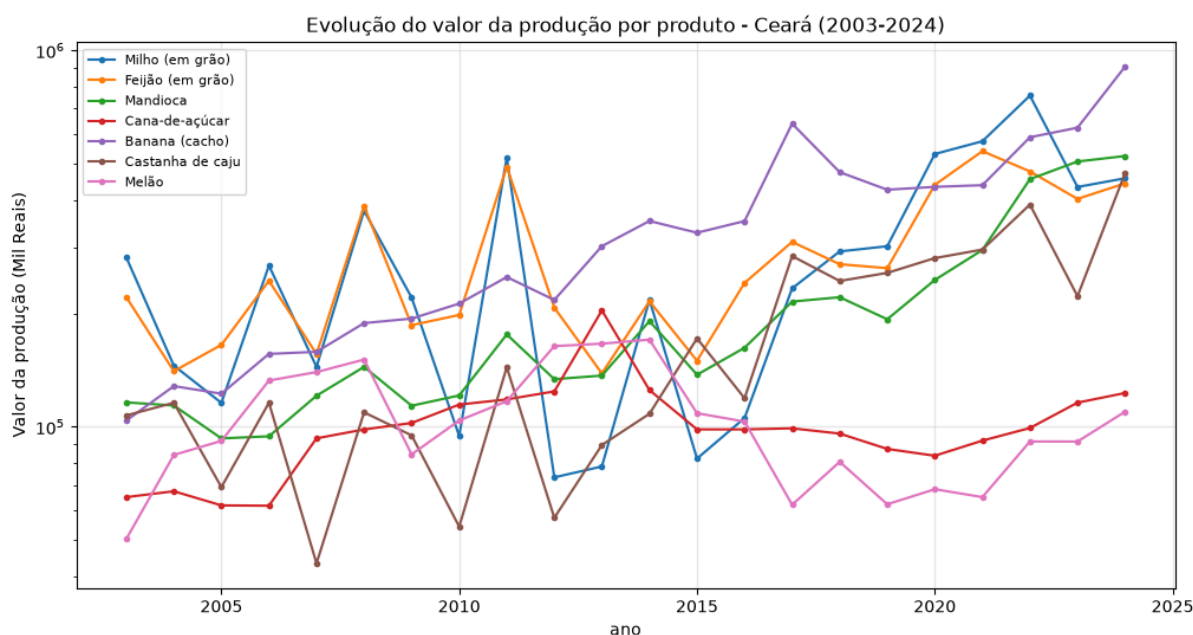
- **Decisões de Tratamento:** Os hífen de ausência absoluta (-) e o número 0 serão convertidos padronizadamente para 0.0 para fins de cálculo de área e produção. Os símbolos de indisponibilidade (...) serão tratados como `NaN` (nulos). Os códigos territoriais (`territorio_codigo`) foram tipados estritamente como texto (*string*) para preservar a formatação dos sete dígitos do IBGE.

4. Primeiro Cruzamento Reproduzível (Responsável: Pessoa 3)

- **Tabelas Cruzadas:** t5938 (PIB Municipal), t5457 (PAM), t3939 (PPM)
- **Chave de Pareamento Utilizada:** territorio_codigo (código IBGE do município) + ano_codigo.
- **Cardinalidade Esperada:** 1:1 em cada base (cada uma já agregada a 1 linha por município×ano antes do merge), validado com validate="one_to_one" no pandas, que quebraria o merge se alguma base tivesse chave duplicada.
- **Resultado do Cruzamento:** outer join (união dos anos) gera 4.048 linhas (184 municípios × 22 anos, 2003-2024). Dessas, 3.864 (95,5%) têm as 3 bases presentes ao mesmo tempo, limitado pelos 21 anos do PIB (2003-2023, a tabela mais curta). As 184 linhas restantes (4,5%) são só de 2024, presentes em PAM e PPM mas sem PIB (a tabela do PIB não cobre esse ano), defasagem temporal esperada entre as fontes, não erro de chave.

5. Visualizações Preliminares e Wireframe (Responsáveis: Pessoas 1, 3 e 4)

Visualização 1 (Pessoa 1):

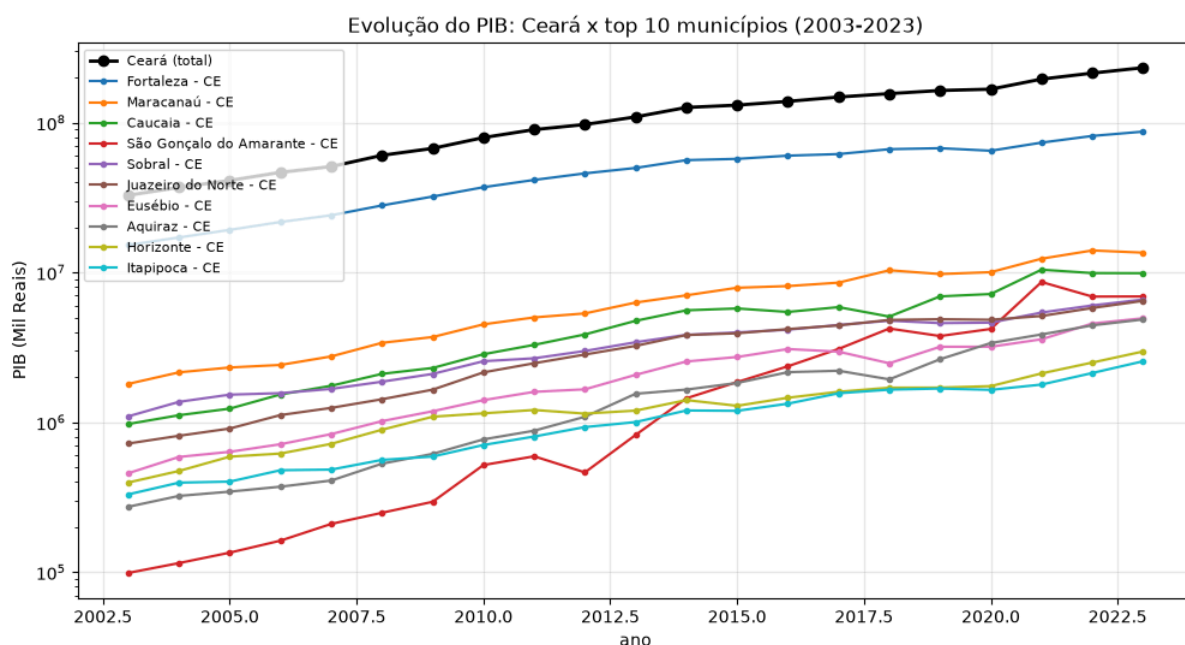


Interpretação: Entre 2003 e 2024, todos os sete produtos analisados registraram crescimento no valor da produção, mas em ritmos muito distintos. O milho, que liderava o ranking em 2003 (R\$ 282 mil), cresceu apenas 1,6 vezes no período e caiu para a quarta posição em 2024. Já a banana, que ocupava a quinta posição em 2003 (R\$ 104 mil), teve o maior crescimento relativo (8,7 vezes) e assumiu a liderança em 2024, com R\$ 905 mil.

Essa inversão indica uma mudança relevante na composição produtiva do estado ao longo do período.

A castanha de caju apresentou trajetória não linear, com queda acentuada entre 2003 e 2010 (de R\$ 107 mil para R\$ 54 mil) seguida de recuperação, o que sugere um choque específico do produto (clima, praga ou preço) a ser investigado separadamente. Cana-de-açúcar e melão, por sua vez, permaneceram estagnados nas posições inferiores do ranking durante todo o período, sem alteração relativa de importância.

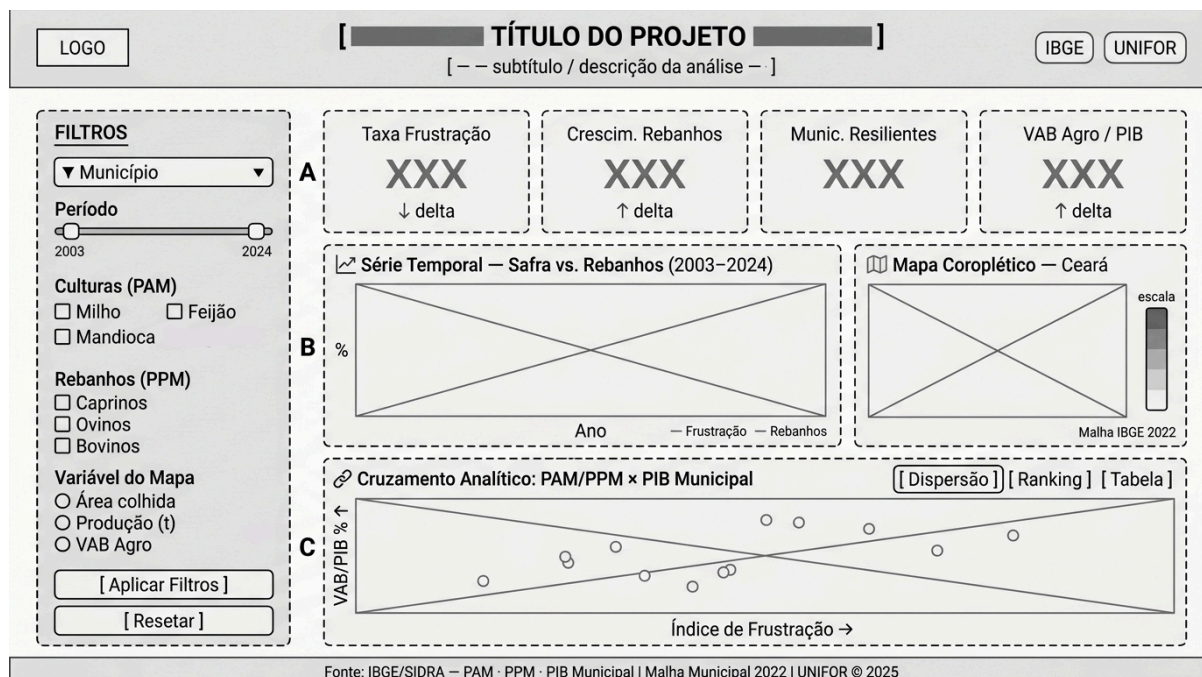
Visualização 2 (Pessoa 3):



Interpretação: PIB do Ceará cresceu 7,1x entre 2003 e 2023 (R\$ 32,7 bi → R\$ 232,2 bi). Fortaleza continua sendo o maior PIB do estado, mas cresceu mais devagar que os outros (5,7x), por isso perdeu espaço relativo: em 2003 era 46,6% do PIB do Ceará, em 2023 caiu para 37,4%. Ou seja, a economia ficou um pouco menos concentrada na capital.

O destaque foi São Gonçalo do Amarante: cresceu 70x no período (bem mais que todo mundo), provavelmente por causa do Complexo do Pecém (indústria/porto) que fica lá, mas essa causa é só interpretação minha, não vem direto do dado.

Wireframe do Dashboard (Pessoa 4):



• Descrição da Interface:

O dashboard é organizado em layout de duas colunas. À esquerda, um painel lateral fixo concentra os filtros interativos: seletor de município (184 opções), slider de período (2003–2024), seleção de culturas (PAM), rebanhos (PPM) e variável de mapa. À direita, o conteúdo principal divide-se em três faixas horizontais. A primeira exibe quatro cartões de indicadores-chave (taxa de frustração de safra, crescimento de rebanhos, municípios resilientes e participação do VAB agropecuário no PIB). A segunda apresenta dois gráficos lado a lado: uma série temporal comparando a frustração de safra com o crescimento dos rebanhos caprinos e ovinos (2003–2024), e um mapa coroplético da malha municipal do Ceará (IBGE 2022), com escala de intensidade variável conforme o filtro selecionado. A terceira faixa reúne o cruzamento analítico entre as bases PAM, PPM e PIB Municipal em um gráfico de dispersão com bolhas, com abas adicionais para ranking e tabela exportável. O rodapé registra as fontes oficiais (IBGE/SIDRA) e a identificação institucional.